

UNA VISITA A 400 KM DI QUOTA

ISS
Inside the Physics

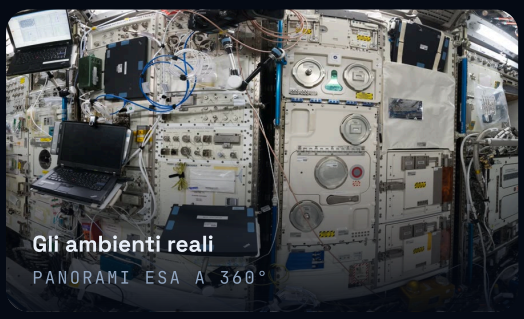
Un viaggio dentro la Stazione Spaziale Internazionale, fino all'esperimento che fonde il metallo senza toccarlo.

Sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è un forno senza pareti. Un piccolo campione di metallo galleggia al centro di una bobina, viene sollevato, scaldato fino a fondere e lasciato raffreddare, **senza mai toccare nulla**. Si chiama **EML, Electromagnetic Levitator**, e funziona grazie a una legge che si studia in quinta: l'induzione elettromagnetica.

Questo sito non è una presentazione. È una **visita**: si entra nella stazione, ci si muove tra i moduli veri fotografati dagli astronauti e si arriva nel laboratorio europeo Columbus. Lì la fisica smette di essere una formula e diventa qualcosa da guardare.

Il percorso si può seguire come un documentario oppure abbandonare in qualsiasi momento per esplorare liberamente. Una voce accompagna ogni ambiente, i dettagli si aprono solo se si vuole.

E alla fine il viaggio torna sulla Terra, perché la stessa fisica che tiene sospesa una goccia di metallo in orbita **muove treni, porta energia nelle città e cura le persone**.



Gli ambienti reali
PANORAMI ESA A 360°



L'EML ricostruito
MODELLO 3D



L'invisibile, visibile
SIMULAZIONE

01 · ENTRARE
La stazione
Moduli reali da esplorare a 360°, con i voli che li collegano.

02 · OSSERVARE
La Cupola
La finestra più grande mai portata in orbita.

03 · CAPIRE
L'esperimento
Che cosa succede davvero dentro l'EML. Da vedere, non da leggere.

04 · TORNARE
Dallo spazio alla Terra
Il rientro in capsula: Agenda 2030 e diritto alla salute, attraverso la stessa fisica.

Alessandro Bettinelli
Classe 5ALSA · Fisica ed Educazione civica · Obiettivo 9 dell'Agenda 2030

Mettete le cuffie, attivate l'audio.
Circa 15 minuti · computer consigliato · indirizzo del sito: iss-inside-the-physics.vercel.app

Scheda tecnica

ISS — Inside the Physics · versione 1.0.0 · github.com/N3bu24/iss-inside-the-physics · sito statico (hosting Vercel)

COME VISITARLO

- Computer o portatile con Chrome, Edge o Firefox aggiornati; tablet accettabile, smartphone non supportato.
- Audio consigliato (voce narrante e sottotitoli). Si può spegnere in qualsiasi momento.
- Comandi: trascinamento per guardarsi intorno, rotella per lo zoom, frecce ↑/↓ per passare al modulo successivo/precedente. Legenda sempre disponibile.
- Primo caricamento: circa 100 MB di media in totale, caricati solo quando servono.

IL SITO IN NUMERI

Ambienti a 360°	6 moduli (Columbus, Harmony, Destiny, Unity, Kibo, Tranquility) + Cupola + capsula di rientro
Voli tra i moduli	10 video IA (5 s, 1280×720, 24 fps)
Punti di interesse	28 nei moduli + 4 nella capsula di rientro
Simulazioni	8 simulazioni 3D a passi, con guida «Come si usa»
Fenomeni EML	5 render Blender (campo variabile, correnti indotte, Joule, fusione, solidificazione)
Audio	59 clip di voce in italiano con sottotitoli; sottofondo e rombo del rientro
Codice	83 file TypeScript/TSX, circa 8.600 righe

TECNOLOGIE

Interfaccia	React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind CSS 4
Panorami	Photo Sphere Viewer 5 (marker, virtual tour)
3D	Three.js, React Three Fiber, Drei; modelli glTF compressi Draco
Formule / animazioni	KaTeX, GSAP
Modellazione	Blender 5.2 (modello EML, fenomeni, interno della capsula)
Contenuti IA	Higgsfield (Seedance 2.0, Kling 3.0) per i voli; ElevenLabs per voce ed effetti sonori
Sviluppo	assistito da Claude Code (Anthropic); hosting Vercel

STRUTTURA DEL CODICE

```
src/
├─ App.tsx            flusso: intro → esplorazione → finale
├─ explore/           panorami, voli, indicatori, legenda
├─ components/        scena EML, schede, badge, audio, crediti
├─ simulazioni/       le 8 simulazioni a passi
├─ ambienti/          4 ambienti interattivi (campo, RMN, …)
├─ ui/                mini-mappa, tappe suggerite, pannelli
├─ data/              grafo dei moduli, posizioni, crediti
└─ lib/               utilità per media e risorse
content/              testi in JSON (schede, copioni voce)
public/               panorami, voli, audio, video, modelli
assets/blender/       sorgenti Blender (EML, capsula)
```

I testi stanno separati dal codice (`content/*.json`), quindi si possono correggere senza toccare i componenti. Panorami, scena 3D e formule vengono caricati solo quando servono.

CREDITI

Contenuto	Fonte e licenza
Panorami dei 6 moduli	ESA/NASA – S. Cristoforetti, «Space Station 360» (Flickr ESA), uso educativo con credito
ISS dall'esterno	NASA, iss066e080762 – pubblico dominio
Vista dalla Cupola	NASA, iss025e011750 – pubblico dominio
Video della Terra	NASA Johnson / NASA SVS 30771
Terra Blue Marble	NASA Earth Observatory – pubblico dominio
Modello 3D della ISS	NASA 3D Resources, uso libero con credito
Foto delle schede	NASA (pubblico dominio); GIF solidificazione ESA/DLR
Modello e render EML	realizzati per il progetto in Blender (modello concettuale)
Voli tra i moduli	ricostruzione IA Higgsfield da viste dei panorami ESA
Capsula di rientro	realizzata per il progetto in Blender (ricostruzione)
Voce e suoni	sintesi vocale ed effetti sonori ElevenLabs (IA)

FONTI SCIENTIFICHE

Teoria del corso «L'induzione elettromagnetica 5LSA»; ESA e DLR (Electromagnetic Levitator, laboratorio Columbus); NASA (ISS, materiali in microgravità); consegna di Fisica ed Educazione civica (Agenda 2030, Obiettivi 3, 7, 9; Art. 32 della Costituzione). Elenco completo nei crediti del sito.

PROVENIENZA DEI CONTENUTI

Foto reale · Ricostruzione IA · Modello 3D · Simulazione concettuale

Ogni contenuto porta un badge che ne dichiara l'origine. I voli e la voce sono generati con IA e non sono riprese o persone reali. Nessuna chiave API è presente nel sito: tutti i media sono stati prodotti durante lo sviluppo.